

توسعه سیستم‌های خودمختار با Google Antigravity & Gemini

سیلابس جامع دوره ۱۶ ساعته برنامه‌نویسی ایجنتیک

سطح: متوسط تا پیشرفته </>

پروژه‌محور (End-to-End) 

۱۶ ساعت (۴ جلسه) 

چرا این دوره؟ گذار به نسل جدید نرم افزار

🚀 ایجنت‌ها (آینده)

- در ترمینال (CLI) و سیستم شما زندگی می‌کنند.
- قابلیت برنامه‌ریزی (Planning) برای رسیدن به هدف.
- اتصال مستقیم به Docker برای تست و اجرای کد.
- جستجوی هوشمند در منابع اختصاصی سازمان (RAG).

چت‌بات‌ها (گذشته)

- تنها در محیط مرورگر پاسخ می‌دهند.
- فاقد دسترسی به کدهای لوکال و دیتابیس شما.
- نیاز به کپی/پیست مداوم کدها توسط دولوپر.
- بدون قابلیت اجرای کد یا رفع خطای خودکار.

نقشه راه ۱۶ ساعته ما



جلسه چهارم

ارکستراسیون ایجنت‌ها



جلسه سوم

معماری RAG



جلسه دوم

تسلط بر Antigravity



جلسه اول

اکوسیستم گوگل

جلسه اول: اکوسیستم جمناي و زیرساخت گوگل



Gemini UI & Gems

ساخت دستیارهای تخصصی، اتصال مستقیم به Workspace و قابلیت Native Grounding.



Vertex AI & AI Studio

معرفی پلتفرم‌های توسعه، تفاوت محیط Sandbox و Enterprise، و دریافت API.



NotebookLM

تجربه یک سیستم RAG قدرتمند بدون کدنویسی. آپلود اسناد، تولید پادکست و بررسی Citation ها.



۴ ساعت

آشنایی عمیق با ابزارها

جلسه اول: مدل‌ها و پارادایم‌ها

🔗 مقایسه غول‌های هوش مصنوعی (۲۰۲۶)

بررسی فنی و مقایسه هزینه/توکن و کانتکست بین Claude 4.8، GPT-5.5، Gemini 3.1 Pro و DeepSeek V4 Pro.

تفاوت رویکردها

چرا گوگل با Antigravity مسیر Agent-First را انتخاب کرد، در حالی که رقبا روی ابزارهای Reactive (مثل Copilot و Codex) تمرکز دارند.

انقلاب Context Window

چگونه حافظه عظیم مدل‌های جدید (تا ۲ میلیون توکن)، شیوه مهندسی نرم‌افزار و تحلیل کدبیس‌های بزرگ را تغییر داده است.

جلسه دوم: تسلط همه‌جانبه بر Antigravity



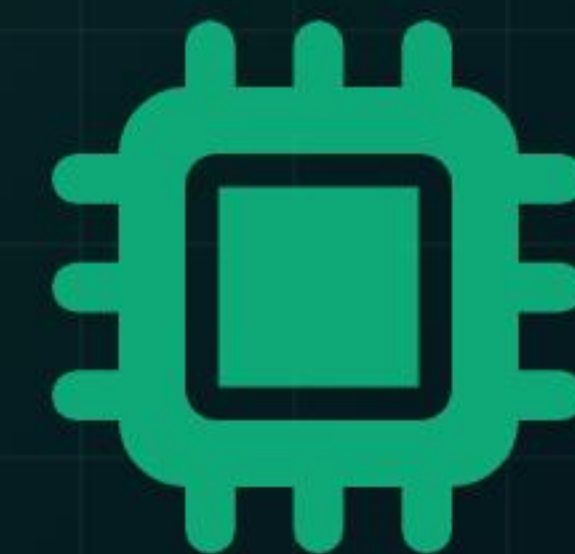
Antigravity UI

مدیریت بصری ایجنت‌ها، مشاهده جریان فکری (Thought Process) و مدیریت وظایف زمان‌بندی شده (Cron).



Antigravity CLI (agy)

نصب و اجرای محیط خط فرمان `agy`. مدیریت نشست‌ها، Resume کردن تسک‌ها و کنترل لیمیت‌های اکانت گوگل.



۴ ساعت

دستیار ارشد شما در سیستم

جلسه دوم: قابلیت‌های برنامه‌نویسی ایجنت

Git & Automation

- بررسی خودکار وضعیت ریپازیتوری.
- حل Conflict ها به کمک استدلال LLM.
- تولید پیام‌های کامیت (Commit Messages) استاندارد.
- توسعه بک‌اند و فرانت‌اند به صورت یکپارچه با ابزار.

File Management

آموزش نحوه دسترسی ایجنت به فایل سیستم برای خواندن ساختار پروژه و نوشتن/ویرایش کدها.

Docker Integration

اجرای کدهای نوشته شده توسط ایجنت در محیط‌های ایزوله داکر، نصب وابستگی‌ها و کپی فایل‌ها به درون کانتینر.

جلسه سوم: معماری RAG و حافظه ایجنت‌ها

RAG vs Fine-Tuning

ماتریس تصمیم‌گیری برای انتخاب روش مناسب در پروژه‌های Enterprise.

مبانی و ابزارها

استراتژی‌های Embedding، Chunking، پایگاه‌های داده برداری (Vector DBs) و مقایسه RAG آماده شرکت‌ها.



۴ ساعت

Agentic RAG

اضافه کردن قابلیت مسیریابی (Routing) و خوداصلاحی به پایپ‌لاین جستجو.

Graph RAG

تکنیک پیشرفته برای درک روابط موجودیت‌ها (Knowledge Graphs) جهت حل مسائل پیچیده.

تزریق دانش به هوش مصنوعی

جلسه چهارم: ارکستراسیون پیشرفته و Observability



۴ ساعت

معماری تیم‌های هوشمند

تسلط بر LangGraph

طراحی گراف‌های Cyclic، مدیریت State، و پیاده‌سازی ارکستراتور (Supervisor) و اجرای موازی.

فریم‌ورک‌های Multi-Agent

مقایسه معماری LangChain / LangGraph با پلتفرم‌های نقش‌محور مانند CrewAI و AutoGen.

مانیتورینگ با LangFuse

مدیریت و نسخه‌بندی پرامپت‌ها در سیستم‌های عملیاتی، ردیابی دقیق درخواست‌ها (Tracing)، ارزیابی کیفیت خروجی‌ها و محاسبه هزینه‌ها.

استک تکنولوژی دوره و پایان بندی

LangChain

Python

Antigravity UI

agy CLI

Vertex AI

Google Gemini

Git

Docker

LangFuse

Vector DBs

CrewAI

LangGraph

آماده ساخت آینده هستید؟

پایان این ۱۶ ساعت، آغاز مسیر شما به عنوان یک توسعه دهنده ایجنتیک است.